Teorema de Stokes

Circulación en el borde, rotacional en la superficie

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

Video 3 de 3

Recordatorio: el rotacional

Para $\mathbf{F} = \langle M, N, P \rangle$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ M & N & P \end{vmatrix} = \langle P_y - N_z,\ M_z - P_x,\ N_x - M_y \rangle$$

Recordatorio: el rotacional

Para $\mathbf{F} = \langle M, N, P \rangle$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ M & N & P \end{vmatrix} = \langle P_y - N_z,\ M_z - P_x,\ N_x - M_y \rangle$$

Sesión A: en un dominio simplemente conexo, $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \iff \mathbf{F}$ conservativo.

El rotacional mide giro

En un punto, con un disquito de radio a perpendicular a $\mathbf{n}$:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{a \to 0} \frac{1}{\pi a^2} \oint_{C_a} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

El rotacional mide giro

En un punto, con un disquito de radio a perpendicular a $\mathbf{n}$:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{a \to 0} \frac{1}{\pi a^2} \oint_{C_a} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

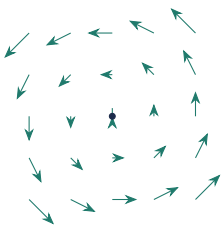
Circulación por unidad de área.

El rotacional mide giro

En un punto, con un disquito de radio a perpendicular a $\mathbf{n}$:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{a \to 0} \frac{1}{\pi a^2} \oint_{C_a} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Circulación por unidad de área.



$\langle -y, x, 0 \rangle$: $\nabla \times \mathbf{F} = 2\mathbf{k}$

De Green a Stokes

Green (curva en el plano):

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}\, dA$$

De Green a Stokes

Green (curva en el plano):

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}\, dA$$

Pregunta: ¿y si la curva cerrada está en el espacio?

De Green a Stokes

Green (curva en el plano):

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}\, dA$$

Pregunta: ¿y si la curva cerrada está en el espacio?

región plana R $\rightarrow$ superficie S $\qquad$ $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{n}$

Teorema de Stokes

Teorema

Si S es una superficie orientada con normal $\mathbf{n}$ y su borde ∂S está orientado por la **regla de la mano derecha**,

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Teorema de Stokes

Teorema

Si S es una superficie orientada con normal $\mathbf{n}$ y su borde ∂S está orientado por la **regla de la mano derecha**,

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

Circulación en el borde = suma de las micro-circulaciones.

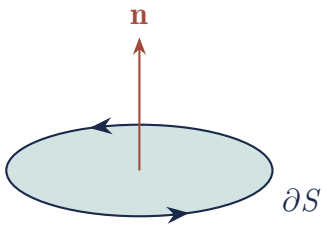
Regla de la mano derecha

- Los dedos siguen el sentido de ∂S.
- El pulgar apunta en la dirección de $\mathbf{n}$.

Regla de la mano derecha

- Los dedos siguen el sentido de ∂S.
- El pulgar apunta en la dirección de $\mathbf{n}$.

Curva antihoraria vista desde arriba $\leftrightarrow$ normal hacia arriba.



▶ **Animación Manim**

La curva y la superficie que la tapa

Una curva cerrada torcida en el espacio, recorrida por una flecha. Aparecen varias superficies que la tienen como borde (un disco deformado, un casquete); en cada una, la normal dada por la regla de la mano derecha y el mismo valor de la circulación.

Cualquier superficie sirve

Si S_1 y S_2 tienen el **mismo borde** C (con orientaciones compatibles):

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$$

Cualquier superficie sirve

Si S_1 y S_2 tienen el **mismo borde** C (con orientaciones compatibles):

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$$

Se puede escoger la superficie **más fácil**.

Green es Stokes en el plano

$S = R$ en el plano xy, $\quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$, $\quad \mathbf{F} = \langle M(x,y),\ N(x,y),\ 0 \rangle$:

Green es Stokes en el plano

$S = R$ en el plano xy, $\quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$, $\quad \mathbf{F} = \langle M(x,y),\ N(x,y),\ 0 \rangle$:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = N_x - M_y$$

Green es Stokes en el plano

$S = R$ en el plano xy, $\quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$, $\quad \mathbf{F} = \langle M(x,y),\ N(x,y),\ 0 \rangle$:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = N_x - M_y$$

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (N_x - M_y)\, dA$$

Green es Stokes en el plano

$S = R$ en el plano xy, $\quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$, $\quad \mathbf{F} = \langle M(x,y),\ N(x,y),\ 0 \rangle$:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = N_x - M_y$$

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (N_x - M_y)\, dA$$

. . . que es exactamente el teorema de Green.

Elegir el lado fácil

$\mathbf{F} = \langle z,\ x,\ y \rangle$, $\quad C$: $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, antihoraria.

Elegir el lado fácil

$\mathbf{F} = \langle z,\ x,\ y \rangle, \qquad C\colon x^2 + y^2 = 1,\ z = 0$, antihoraria.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1,\ 1,\ 1 \rangle$$

Elegir el lado fácil

$\mathbf{F} = \langle z,\ x,\ y \rangle$, $\quad C$: $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, antihoraria.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1,\ 1,\ 1 \rangle$$

Superficie: el **disco** $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$, con $\mathbf{n} = \mathbf{k}$:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\text{disco}} 1 \, dA = \boxed{\pi}$$

Elegir el lado fácil

$\mathbf{F} = \langle z,\ x,\ y \rangle$, $\quad C$: $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, antihoraria.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1,\ 1,\ 1 \rangle$$

Superficie: el **disco** $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$, con $\mathbf{n} = \mathbf{k}$:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\text{disco}} 1 \, dA = \boxed{\pi}$$

Con el hemisferio superior también sale π, con más trabajo.

Problema 40(a)

$\mathbf{F} = \langle -y^3,\ x^3,\ -z^3 \rangle$.

C: el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ cortado por el plano $x + y + z = 1$, antihoraria vista desde arriba.

Calcular $\displaystyle\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con Stokes.

40(a): el rotacional

$M = -y^3, \quad N = x^3, \quad P = -z^3$:

40(a): el rotacional

$M = -y^3, \quad N = x^3, \quad P = -z^3$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle P_y - N_z,\ M_z - P_x,\ N_x - M_y \rangle$$

40(a): el rotacional

$M = -y^3, \quad N = x^3, \quad P = -z^3$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle P_y - N_z,\ M_z - P_x,\ N_x - M_y \rangle$$

$$= \langle 0 - 0,\ 0 - 0,\ 3x^2 - (-3y^2) \rangle = \boxed{\langle 0,\ 0,\ 3(x^2 + y^2) \rangle}$$

40(a): la superficie fácil

S: la parte del **plano** $z = 1 - x - y$ dentro del cilindro.

40(a): la superficie fácil

S: la parte del **plano** $z = 1 - x - y$ dentro del cilindro.

$$\langle -f_x,\ -f_y,\ 1\rangle = \langle 1,\ 1,\ 1\rangle$$

Hacia arriba: compatible con C antihoraria (mano derecha).

40(a): la superficie fácil

S: la parte del **plano** $z = 1 - x - y$ dentro del cilindro.

$$\langle -f_x,\ -f_y,\ 1\rangle = \langle 1,\ 1,\ 1\rangle$$

Hacia arriba: compatible con C antihoraria (mano derecha).

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \langle 1, 1, 1\rangle = 3(x^2 + y^2)$$

40(a): la integral

Sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$, en polares:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 3r^2 \cdot r \, dr \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{3}{4}$$

40(a): la integral

Sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$, en polares:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 3r^2 \cdot r \, dr \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{3}{4}$$

$$\boxed{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3\pi}{2}}$$

Errores típicos con Stokes

1. Orientar el borde **sin** la regla de la mano derecha.
   Antihoraria vista desde arriba $\leftrightarrow$ normal hacia arriba.

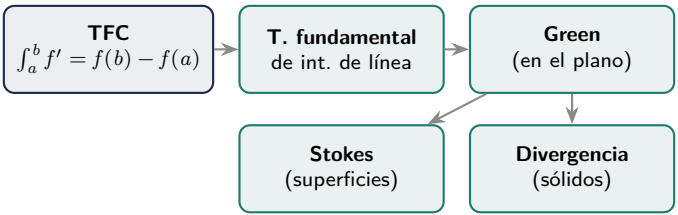
Errores típicos con Stokes

1. Orientar el borde **sin** la regla de la mano derecha.
   Antihoraria vista desde arriba $\leftrightarrow$ normal hacia arriba.
2. Integrar $\mathbf{F}$ en vez de $\nabla \times \mathbf{F}$ sobre la superficie.

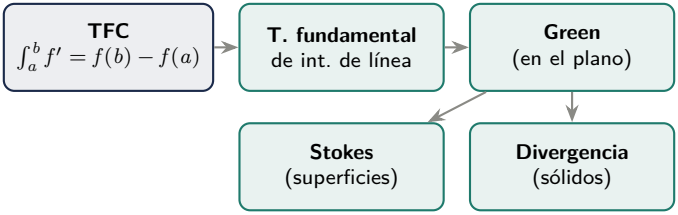
Errores típicos con Stokes

1. Orientar el borde **sin** la regla de la mano derecha.
   Antihoraria vista desde arriba $\leftrightarrow$ normal hacia arriba.
2. Integrar $\mathbf{F}$ en vez de $\nabla \times \mathbf{F}$ sobre la superficie.
3. Escoger una superficie difícil cuando hay un plano disponible.

El cuadro completo



El cuadro completo



Teorema	Frontera	Interior
Green	$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\iint_R (N_x - M_y)\, dA$
Stokes	$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$
Divergencia	$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS$	$\iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV$

Para recordar

1. Rotacional: circulación por unidad de área.
2. Stokes: $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$.
3. Mano derecha: antihoraria desde arriba $\leftrightarrow$ normal hacia arriba.
4. Cualquier superficie con ese borde sirve: escoger la más fácil.